

Resumo do Projeto - SalesInsight PY

Projeto montado em C:\Users\User\Documents\Projeto_Estudos\salesinsight-py. O objetivo e entregar um pipeline de analise e visualizacao de dados de vendas para o mini-projeto avaliativo do Modulo 1.

Arquivos principais criados

Arquivo	Descricao
salesinsight.py	Script principal do pipeline.
salesinsight.ipynb	Notebook Jupyter para executar no VS Code, Jupyter ou Colab.
README.md	Documentacao com objetivo, execucao, conceitos e checklist.
requirements.txt	Dependencias: pandas, numpy, matplotlib e seaborn.
vendas.csv	Dataset sintetico de vendas usado pelo projeto.
planejamento/tarefas-kanban.md	Quadro Kanban em Markdown.
outputs/	Relatorios CSV, estatisticas JSON e graficos PNG.

Funcionalidades implementadas

- Geracao e leitura do dataset vendas.csv.
- Inspecao inicial com shape, colunas, tipos, nulos e estatisticas.
- Limpeza de nulos, datas invalidas e strings com espacos extras.
- Uso de expressoes regulares para limpar e validar clientes.
- Criacao de colunas derivadas: receita_total, mes, mes_nome, trimestre, ano e faixa_receita_item.
- Metricas agregadas com groupby por mes, produto, categoria e regioao.
- Segmentacao de clientes em Bronze, Prata e Ouro com lambda.
- Estatisticas com NumPy, operacoes vetorizadas e broadcasting.
- Visualizacoes com Matplotlib e Seaborn exportadas em PNG.
- Programacao orientada a objetos com AnalisadorDeVendas.
- Heranca com AnalisadorComProjecao e uso de super().
- Exportacao de relatorios CSV e estatisticas JSON.

Como abrir no VS Code

```
cd C:\Users\User\Documents\Projeto_Estudos\salesinsight-py
code .
```

Como executar

```
pip install -r requirements.txt
python salesinsight.py
```

Como executar no Jupyter Notebook

Abra o arquivo salesinsight.ipynb no VS Code, Jupyter Notebook ou Google Colab e execute as celulas em ordem. A ultima celula chama main() e roda o pipeline completo.

Validacao realizada

O pipeline foi executado com sucesso. Resultado final exibido: 218 vendas analisadas, receita total de R\$ 1.608.604,60, 7 produtos unicos e 49 clientes unicos. Foram gerados relatorios CSV, um arquivo JSON e quatro graficos PNG.

Outputs gerados

- outputs/metricas_por_mes.csv
- outputs/projecao_receita.csv
- outputs/receita_por_categoria.csv
- outputs/receita_por_regiao.csv
- outputs/segmentacao_clientes.csv
- outputs/top_produtos.csv
- outputs/estatisticas_gerais.json
- outputs/graficos/vendas_por_mes.png
- outputs/graficos/top_produtos.png
- outputs/graficos/distribuicao_regioes.png
- outputs/graficos/boxplot_categorias.png

Pendencias para entrega no AVA

- Criar repositório público no GitHub.
- Criar ou publicar o quadro Kanban online, caso o professor exija link externo.
- Fazer commits e branches descritivas.
- Gravar vídeo de até 5 minutos demonstrando o projeto.
- Enviar no AVA os links do GitHub, Kanban e vídeo.